
DEVOIR Maison N° 1

Une entreprise qui fabrique des dragées possède une chaîne de production qui réalise, en fonction des besoins : des dragées blanches ou roses, aux amandes ou au chocolat. Actuellement la machine est réglée de la manière suivante :

- 55 % de la production sont des dragées blanches ;
- parmi les dragées blanches, 50 % sont aux amandes ;
- parmi les dragées roses, 60 % sont aux amandes.

On s'intéresse à une dragée prise au hasard. On considère les évènements suivants :

- B : "La dragée choisie est blanche" ;
- A : "La dragée choisie est aux amandes" ;

1. Donner la valeur des probabilités $P(B)$, $P_B(A)$ et $P_{\overline{B}}(A)$.
2. Réaliser un arbre de probabilité représentant la situation.
3. Calculer la probabilité que la dragée choisie soit blanche et aux amandes.
4. Calculer $P(A)$.
5. Le directeur constate que plus de la moitié de ses ventes sont des dragées au chocolat. Le réglage de la machine lui permet-il de satisfaire l'ensemble de ses clients ?
6. Sachant que la dragée est au chocolat, quelle est la probabilité qu'elle soit blanche ?
Arrondir le résultat à 0,001 près.